

Thème 3 — Médiane et quartiles

Niveau Facile — exercices

Objectif : décomposer l'interpolation en gestes élémentaires. Arrondir à 0,01.

Exercice 1 — Médiane discrète (n impair)

Série : 12, 7, 3, 15, 9. Ranger par ordre croissant puis donner la médiane.

Exercice 2 — Médiane discrète (n pair)

Série : 8, 3, 5, 10, 6, 1. Donner la médiane.

Les exercices 3 à 5 utilisent le même tableau ($N = 40$) :

Classes	$[0,5[$	$[5,10[$	$[10,15[$	$[15,20[$
n_i	5	13	12	10
n_c	5	18	30	40

Exercice 3 — Localiser la classe médiane

Calculer le rang visé $\frac{N}{2}$, puis, à l'aide des effectifs cumulés, désigner la classe médiane.

Exercice 4 — Rang intérieur

En déduire le rang intérieur $r = \frac{N}{2} - n_c^{\text{préc}}$ dans la classe médiane.

Exercice 5 — Appliquer l'interpolation

La classe médiane est $[10,15[$ ($a = 10$, $b = 15$, $n_{\text{classe}} = 12$) et $r = 2$. Calculer $Me = a + \frac{r}{n_{\text{classe}}}(b - a)$.